

MACRO-ECOSSISTEMA SOBERANO · FLUXO 4 AIDD

Macro-Ecosystema RD Station: Marketing, CRM & Conversas

Arquitetura Aberta Integrada com Quinteto Soberano por Grupo, SSO, Barramento de Eventos e MCPs

1. Demonstrativo Financeiro de TCO Desmembrado & Consolidado

Custo SaaS Total	Custo VPS Total	Economia Líquida	Payback
R\$ 114.000/ano (RD Marketing Pro R\$ 42k + RD CRM 10 vendedores R\$ 36k + RD Conversas 10 atendentes R\$ 36k)	R\$ 4.200/ano (VPS 8 vCPU / 16 GB RAM a R\$ 350/mês)	R\$ 109.800/ano (Economia Líquida de 96.3%)	Payback positivo em apenas 14 dias de operação unificada.

Demonstrativo de TCO Desmembrado por Grupo Funcional

Grupo Funcional	SaaS de Referência	Custo SaaS	Custo VPS	Economia Líq.
Grupo 1: Marketing & Nutrição	RD Station Marketing (Plano Pro - 50k leads)	R\$ 42.000/ano	R\$ 1.440/ano (Fraqueza de 3 vCPU / 6 GB RAM)	R\$ 40.560/ano
Grupo 2: Pipeline Comercial & CRM	RD Station CRM (Plano Avançado - 10 licenças)	R\$ 36.000/ano	R\$ 1.440/ano (Fraqueza de 3 vCPU / 6 GB RAM)	R\$ 34.560/ano
Grupo 3: Atendimento & WhatsApp	RD Station Conversas / Tallos (10 operadores)	R\$ 36.000/ano	R\$ 1.320/ano (Fraqueza de 2 vCPU / 4 GB RAM)	R\$ 34.680/ano

2. Análise Detalhada dos Quintetos por Grupos de Negócio

Grupo 1: Marketing, Nutrição & Landing Pages

Alvo SaaS: RD Station Marketing (Planos Pro / Enterprise)

Economia do Grupo: R\$ 42.000/ano

Frente responsável pela atração de tráfego, captura e enriquecimento de contatos, criação autônoma de landing pages dinâmicas, disparos de e-mail marketing em massa e automação de fluxos com pontuação de leads (lead scoring).

Nº	Classificação	Ferramenta	Substitui Diretamente	Economia	Licença
1	Completa	Mautic	RD Station Marketing (Módulo de Automação de Fluxos & Lead Scoring)	R\$ 42.000/ano (Base de 50.000 leads)	GPL - 3.0
2	Leve	Listmonk	RD Station Marketing (Módulo de Disparos de E-mail & Broadcast)	R\$ 18.000/ano	AGPL - 3.0
3	Robusta	Directus	RD Station Marketing (Construtor de Landing Pages & Formulários Estáticos)	R\$ 12.000/ano	GPL - 3.0
4	Moderna	Novu	RD Station Notificações / OneSignal / Courier	R\$ 14.400/ano	Apache - 2.0
5	Simples	Plunk	RD Station Marketing (Plano Light / Automações Básicas)	R\$ 9.600/ano	MIT

Grupo 2: Pipeline Comercial, CRM & Contratos

Alvo SaaS: RD Station CRM (Plano Avançado para Equipes de Vendas)

Economia do Grupo: R\$ 36.000/ano

Frente responsável pela gestão visual de oportunidades comerciais em formato Kanban, distribuição de leads qualificados, histórico de contatos, agendamento de reuniões e assinatura de propostas.

Nº	Classificação	Ferramenta	Substitui Diretamente	Economia	Licença
----	---------------	------------	-----------------------	----------	---------

1	Moderna	Twenty	RD Station CRM (Módulo de Pipeline Kanban, Oportunidades & Tarefas)	R\$ 24.000/ano (Equipe de 10 vendedores)	AGPL - 3.0
2	Robusta	EspoCRM	RD Station CRM (Módulos Corporativos Avançados & Múltiplos Pipelines)	R\$ 18.000/ano	GPL - 3.0
3	Completa	SuiteCRM	Salesforce Sales Cloud / SugarCRM Enterprise	R\$ 36.000/ano	AGPL - 3.0
4	Leve	Documenso	Clicksign / DocuSign / Módulo de Propostas Comerciais	R\$ 18.000/ano	AGPL - 3.0
5	Simples	Cal.com	RD Station CRM (Agendamentos) / Calendly Integrado	R\$ 12.000/ano	AGPL - 3.0

Grupo 3: Atendimento Omnichannel & WhatsApp

Alvo SaaS: RD Station Conversas (Antigo Tallos / Módulos de Mensageria)

Economia do Grupo: R\$ 36.000/ano

Frente responsável pela caixa de entrada unificada multicanal, conexão estável com múltiplos números de WhatsApp sem taxas por mensagem e triagem inteligente com chatbots.

Nº	Classificação	Ferramenta	Substitui Diretamente	Economia	Licença
1	Completa	Chatwoot	RD Station Conversas (Painel de Atendimento Multiatendente)	R\$ 36.000/ano (10 operadores)	MIT
2	Robusta	Evolution API	RD Station Conversas (Conectores Proprietários Z-API / Gupshup)	R\$ 18.000/ano	Apache-2.0
3	Moderna	Typebot	RD Station Conversas (Chatbots de Triagem) / Landbot	R\$ 14.400/ano	AGPL - 3.0
4	Leve	WAHA	RD Station Notificações WhatsApp / Twilio Messaging	R\$ 12.000/ano	Apache-2.0
5	Simples	Papercups	Intercom / Crisp / Chat Básico do RD	R\$ 10.800/ano	MIT

3. Camada de Cola, SSO & Orquestração

- **Autenticação Unificada (SSO):** Keycloak / Authentik (OpenID Connect / SAML) unificando o login dos colaboradores no Twenty CRM, Chatwoot, Directus, Mautic e SuiteCRM.
- **Barramento de Eventos:** n8n Community Edition atuando como orquestrador central de eventos assíncronos (Lead capturado no Typebot -> pontuado no Mautic -> oportunidade criada no Twenty -> alerta enviado no WhatsApp via Evolution).
- **Reverse Proxy & TLS:** Traefik Proxy v3 com terminação TLS automática via Let's Encrypt e roteamento por subdomínios corporativos (mkt.empresa.com.br, crm.empresa.com.br, chat.empresa.com.br, sso.empresa.com.br).

4. Deploy All-in-One & Composição da Stack

- **Hardware Recomendado:** 8 vCPU / 16 GB RAM / 120 GB NVMe SSD
- **Isolamento de Rede:** Rede Docker ecosystem_net com portas 80/443 públicas via Traefik v3.

5. Guia de Modularidade & Hot-Swap de Serviços

- **Acoplamento Fraco:** Todos os módulos dialogam via webhooks no n8n e autenticação OIDC no Keycloak.
- **Inserção de Nova Ferramenta:** Declare o contêiner no docker-compose.override.yml, conecte à rede ecosystem_net e configure labels do Traefik.
- **Hot-Swap de Ferramenta:** Suba o novo serviço em paralelo, aponte os nós no n8n e altere a rota no Traefik com zero downtime.